

ربط بيانات تشغيل المرافق بالتصميم المعماري: نموذج للتغذية الراجعة من الإشغال إلى التصميم

ملخص مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه

مشكلة البحث

تصمم المباني على افتراضات عن المستخدمين وأنماط الاستخدام والظروف الداخلية، وبعد الإشغال تجمع إدارة المرافق بيانات تثبت أو تنقضها، مثل البلاغات واستخدام الفراغات واستهلاك الطاقة وشكاوى المستخدمين. لكن هذه البيانات تجمع لخدمة التشغيل، ولا تعود إلى المصممين بشكل منهجي، فتتكرر الأخطاء نفسها في المشاريع اللاحقة. ولا تظهر في الممارسة المحلية آلية تحدد أي البيانات تحمل دلالة تصميمية، ومن يحللها، وكيف تتحول إلى متطلبات تصميمية.

ومن مظاهر المشكلة ضياع دروس التشغيل مع تغير الكوادر، واختلاف لغة المشغل عن لغة المصمم، وانفصالهما في عقدين مستقلين، واقتصار تقييم ما بعد الإشغال على المبنى الواحد، وانتقال الخطأ إلى كل نسخة من النماذج المتكررة. وتؤكد الأدبيات ضرورة التغذية الراجعة من التشغيل إلى التصميم، لكنها لا تقدم آلية منهجية تحول بيانات التشغيل المستمرة إلى معرفة تصميمية.

أسئلة البحث

السؤال الرئيسي: كيف يمكن تحويل بيانات تشغيل المرافق إلى معرفة تصميمية تستخدم بشكل منهجي في المشاريع المعمارية اللاحقة؟

- س١: ما أنواع بيانات التشغيل التي تحمل دلالة تصميمية، وما درجة موثوقيتها؟
- س٢: كيف يتبادل إدارة المرافق والمكاتب الهندسية المعرفة في المملكة، وما معوقاتهما؟
- س٣: كيف ترتبط أنماط بيانات التشغيل بقرارات تصميمية محددة؟
- س٤: ما مكونات نموذج التغذية الراجعة الملائم للسياق السعودي؟
- س٥: ما مدى صلاحية النموذج وقابليته للتطبيق؟

أهداف البحث

الهدف الرئيسي: تطوير نموذج للتغذية الراجعة يحول بيانات تشغيل المرافق إلى معرفة تصميمية، والتحقق من صلاحيته في المباني الجامعية بالمملكة.

١. تحديد بيانات التشغيل ذات الدلالة التصميمية، وتصنيفها حسب مصدرها وموثوقيتها.
٢. تشخيص ممارسة تبادل المعرفة بين إدارة المرافق والتصميم في المملكة، ومعوقاتهما وممكاتها.
٣. بناء مصفوفة تربط أنماط بيانات التشغيل بقرارات تصميمية محددة.
٤. تطوير نموذج التغذية الراجعة بمكوناته: العمليات والأدوار والأدوات والتوقيت.
٥. التحقق من صلاحية النموذج وقابليته للتطبيق عبر الخبراء وحالة دراسية فعلية.